

P46 2-12 (P3-P6) 串联相乘, 并联相加  
 12. 1) 反馈法则 负反馈  $G(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$   $G_2$  和  $H$  串联.

② 负反馈.  $G_2$  和  $H$  串联.

③ ~~反馈~~ 相当于  $H(s) \geq 1$ , 单位反馈.

④  $G(s) = \frac{1}{1 + G_1 G_2 H}$

12) 为什么有 -1. 因为负反馈. P39.

P46 2-13

13. 首先两个相邻的比较点可以互换位置, 两个相邻的引出点也可互换位置.  
 但是比较点和引出点不能互换位置. P36.

① 引出点前移.  $G_3$  和  $G_4$  串联. P36.

② 左侧一个负反馈.  $G_3$   $G_6$  串联后和  $G_7$  并联.

$$\frac{G_2}{1 + G_2 G_3 G_4} \quad G_3 G_6 + G_7$$

③ 左侧一个负反馈, 整体一个大的负反馈.

$$\frac{G_5}{1 + G_1 G_2} \quad \frac{G_2 G_3 G_4 G_5 + G_5}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3 G_4}$$

$$\Rightarrow \frac{G_2 G_3 G_4 G_5}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3 G_4} \cdot \frac{(G_3 G_4 + G_7) G_8}{G_3 + G_4}$$

P4 3-3 (1) (P5-P8)

根据系统的开环传递函数, 写出系统的频率特性.

$$G(j\omega) = \frac{P(\omega) + jQ(\omega)}{\text{实部} \quad \text{虚部}}$$

$$A(\omega) = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{Q(\omega)}{P(\omega)}$$

含  $s$  的  $j\omega$ .

若为  $n$  个环节串联.  
 $A(\omega)$  为各环节相乘  
 $\varphi(\omega)$  为各环节相加.

$$A(\omega) = \sqrt{1 + \omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(\omega T)$$

比例  $G(s) = k$   
 积分  $G(s) = \frac{1}{s}$   
 惯性  $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$   
 振荡  $G(s) = \frac{1}{Ts^2 + 2\zeta Ts + 1}$

$$G(s) = \frac{1}{Ts^2 + 2\zeta Ts + 1}$$

一阶微分  $G(s) = 1 + Ts$   
 二阶微分  $G(s) = Ts^2 + 2\zeta Ts + 1$



P46 2-12 (P33-P36) 串联相乘, 并联相加

12. 11) 反馈法则 负反馈  $G(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$

$G_2$  和  $H$  串联.

② 负反馈.  $G_2$  和  $H$  串联.

③ ~~反馈~~ 相当于  $H(s) = 1$ , 单位反馈.

④  $G(s) = \frac{1}{1 + G_1 G_2 H}$

12) 为什么有 -1. 因为负反馈. P39.

P46 2-13

13. 首先两个相邻的比较点可以互换位置, 两个相邻的引出点也可互换位置. 但是比较点和引出点不能互换位置. P36.

① 引出点前移.  $G_3$  和  $G_4$  串联. P35.

② 左侧一个负反馈.  $G_3$   $G_6$  串联后和  $G_7$  并联.

$$\frac{G_2}{1 + G_2 G_3 G_4}$$

$$G_3 G_6 + G_7$$

③ 左侧一个负反馈, 整体一个大的负反馈.

$$\frac{G_5}{1 + G_1 G_2} \cdot \frac{1}{1 + G_2 G_3 G_4}$$

$$\frac{G_2 G_3 G_4 G_5 + G_5}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3 G_4}$$

$$\frac{G_2 G_3 G_4 G_5 (G_3 G_4 + G_7) G_8}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3 G_4}$$

P4 3-3 (1) (P5-P4)

根据系统的开环传递函数, 写出系统的频率特性.

$$G(j\omega) = \frac{P(\omega)}{\text{实部}} + j \frac{Q(\omega)}{\text{虚部}}$$

$$A(\omega) = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{Q(\omega)}{P(\omega)}$$

令  $s = j\omega$ .

若为  $n$  个环节串联,  
 $A(\omega)$  为各环节相乘  
 $\varphi(\omega)$  为各环节相加.

$$A(\omega) = \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(\omega T)$$

比例  $G(s) = k, \varphi(\omega) = 0^\circ$

积分  $G(s) = \frac{1}{s}, \varphi(\omega) = -90^\circ$

惯性  $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}, \varphi(\omega) = -90^\circ$

振荡  $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}, \varphi(\omega) = -\arctan(\omega T)$

$$G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$$

一阶微分  $G(s) = 1 + Ts$

二阶微分  $G(s) = T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1$

+1



一、比例环节，2个惯性环节。

写出  $A(\omega)$ ,  $\varphi(\omega)$ ,  $P(\omega)$ ,  $Q(\omega)$ .

第2次的  $G(j\omega) = \frac{1-\omega^2-2.5j\omega}{(1+0.5\omega^2)(1+4\omega^2)}$  是什么意思？  
 求  $P(\omega)$   $Q(\omega)$ .  
 乘  $(1-0.5j\omega)(1-2j\omega)$

当  $\omega=0$ ,  $A(\omega)$ ,  $\varphi(\omega)$ ,  $P(\omega)$ ,  $Q(\omega)$

$\omega=\infty$ .

求交点 令  $P(\omega)=0$  求  $\omega = \Rightarrow Q(\omega)$ .

$P_4$  3-3(3),  $(P_5)$  I型系统.

一、一个积分环节，两个惯性环节.

写出  $A(\omega)$ ,  $\varphi(\omega)$ ,  $P(\omega)$ ,  $Q(\omega)$

$P_5$  3-5(1)  $P_7$ ,  $P_8$ .

Bode 比例:  $L(\omega)=20\lg k$ ,  $\varphi(\omega)=0^\circ$ .

积分:  $L(\omega)=-20\lg \omega$ ,  $\varphi(\omega)=-90^\circ$ .

惯性:  $L(\omega)=-20\lg \sqrt{1+\omega^2}$ ,  $\varphi(\omega)=-\arctan(\omega T)$

转折频率  $\omega_T = \frac{1}{T}$ .

一阶微分:  $L(\omega)=20\lg \sqrt{1+\omega^2}$ ,  $\varphi(\omega)=\arctan \omega T$ .

判断系统的组成环节.

由传递函数求得频率特性. 常数不为1, 需化为标准形式.

比例环节:  $G_1(j\omega)=k=k_0$ ,  $20\lg k=20\lg k_0=20\text{dB}$ . 平的.

转折频率

惯性环节:  $G_2(j\omega)=\frac{1}{1+0.5j\omega}$ ,  $\omega_{T1}=\frac{1}{0.5}=2$ ,  $-20\text{dB/dec}$

振荡:  $G_3(j\omega)=\frac{1}{1-4\omega^2+2j\omega}$ ,  $\omega_{T2}=\frac{1}{2}=0.5$ ,  $-40\text{dB/dec}$



扫描全能王 创建



P75 3-6. P66. 判断环节和系统类型.

(b) 求与纵轴交点, 求K.

因为

相似三角形算  $W_{T2}$ .

(d) 判断环节和系统类型.  
求参数.  
根据转折频率

K是通过P66公式,  $20\lg K - 40\lg W = 140$   
 $20\lg K - 40\lg 5 = 140$

Pw1 4-5. P79 - P81

展开并写成闭环形式.

闭环传递函数, 分母多项式为0为特征方程.

判断特征方程各项系数不缺项且  $> 0$ .

列劳斯表补0.

|       |                 |   |   |
|-------|-----------------|---|---|
| $s^3$ | 1               | 2 | 0 |
| $s^2$ | 3               | K | 0 |
| $s^1$ | $\frac{6-K}{3}$ | 0 |   |
| $s^0$ | K               |   |   |

P101 4-6(2)



P102 4-8. P90

根据传递函数判断环节.

一个比例. 一个积分. 三个惯性.

算出76后, 因为积分环节. 需要+20dB.

~~判断~~

判断环节是否为标准形式.

求转折频率

判断是否稳定:  $\omega_c$  和  $\omega_g$  的大小.

$\omega_c$ : 穿越频率.  $\omega_g$ : 相位穿越频率.  
幅频特性曲线与横轴交点.  $\downarrow$  相频特性曲线与  $-180^\circ$  交点.

~~稳定性~~

$K_g$  幅值裕量看  $\omega_g$ .

$\gamma$  相位裕量看  $\omega_c$ .

P133 5-6(3). P122-P124.

(1) 环节是否为标准形式.

(2)  ~~$e_{ss} =$~~

(3) ~~求~~

(2) 当输入为  $2t$  时,  $R(s) = \frac{2}{s^2}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \cdot R(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{2}{s^2} \cdot \frac{s^2(s^2 + 6s + 10)}{s^2(s^2 + 6s + 10) + 10(2s + 1)} = \infty.$$

(3) 输入为  $2 + 2t + t^2$  时  $R(s) = \frac{2}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{2}{s^3} = \frac{2(s^2 + s + 1)}{s^3}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \cdot R(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{2(s^2 + s + 1)}{s^3} \cdot \frac{s^2(s^2 + 6s + 10)}{s^2(s^2 + 6s + 10) + 10(2s + 1)} = 2.$$

